CAHIER DES CHARGES

Application Web de Gestion CRM

Gestion des Employés, RH, Paie & Contacts

Table des matières

Table des matières 2
1. Introduction 4
1.1 Contexte du projet 4
1.2 Objectifs 4
2. Architecture Technique 4
2.1 Stack technologique 4
2.2 Prérequis techniques 4
3. Acteurs et Rôles 5
3.1 Super Administrateur 5
3.2 Administrateur 5
3.3 Employé 5
3.4 Client 5
4. Modules Fonctionnels 6
4.1 Gestion des Employés 6
4.2 Ressources Humaines (RH) 6
4.3 Gestion de la Paie 6
4.4 Gestion des Honoraires 6
4.5 Gestion des Factures 6
4.6 Gestion des Contacts 7
5. Exigences Techniques 8
5.1 Backend (Spring Boot) 8
5.2 Frontend (Angular) 8
5.3 Base de données (MySQL) 8
5.4 Sécurité 8
6. Initialisation et Déploiement 9
6.1 Création du Super Administrateur 9
6.2 Configuration initiale 9
7. Livrables 9
8. Planning Indicatif 9
9. Annexes 9
9.1 Modèle de données simplifié 10
9.2 Glossaire 10

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Ce document définit les spécifications fonctionnelles et techniques pour le développement d'une application web de gestion CRM. L'application vise à centraliser la gestion des employés, des ressources humaines, de la paie, des honoraires, de la facturation et des contacts clients au sein d'une plateforme unique et performante.

1.2 Objectifs

- Centraliser la gestion administrative et RH
- Automatiser les processus de paie et facturation
- Améliorer le suivi des contacts et relations clients
- Offrir une interface moderne et intuitive
- Garantir la sécurité et la confidentialité des données

2. Architecture Technique

2.1 Stack technologique

Composant	Technologie
Backend	Java 17 + Spring Boot 4.x
Frontend	Angular 20
Base de données	MySQL 8.x
Architecture	REST API (Backend) + SPA (Frontend)

2.2 Prérequis techniques

- JDK 17 ou supérieur
- Node.js 18+ pour Angular
- MySQL Server 8.0+
- Maven 3.8+ pour la gestion des dépendances
- Serveur web (Nginx/Apache) pour le déploiement

3. Acteurs et Rôles

3.1 Super Administrateur

Création : Créé automatiquement au lancement de l'application Spring Boot

Privilèges :

- Accès complet à toutes les fonctionnalités
- Gestion des administrateurs et utilisateurs
- Configuration système et paramètres globaux
- Accès aux logs et monitoring

3.2 Administrateur

Privilèges :

- Gestion des employés et clients
- Validation des demandes de congés
- Gestion de la paie et des honoraires
- Génération et édition des factures
- Accès aux rapports et statistiques

3.3 Employé

Privilèges :

- Consultation de son profil personnel
- Demande de congés
- Consultation des fiches de paie
- Gestion de ses contacts assignés

3.4 Client

Privilèges :

- Consultation de ses factures
- Suivi de ses demandes et projets
- Communication avec l'équipe

4. Modules Fonctionnels

4.1 Gestion des Employés

Fonctionnalités :

- CRUD complet des employés (Création, Lecture, Mise à jour, Suppression)
- Profils détaillés : informations personnelles, coordonnées, poste, département
- Gestion des contrats et avenants
- Historique des postes et promotions
- Gestion des documents administratifs (CV, diplômes, attestations)
- Recherche et filtres avancés

4.2 Ressources Humaines (RH)

Fonctionnalités :

- Gestion des congés et absences
  - Demandes de congés avec workflow de validation
  - Calendrier des absences
  - Soldes de congés en temps réel
- Gestion des formations
- Évaluations de performance
- Gestion des recrutements
- Tableaux de bord RH avec indicateurs clés

4.3 Gestion de la Paie

Fonctionnalités :

- Calcul automatisé des salaires
- Gestion des éléments variables (primes, heures supplémentaires, déductions)
- Génération de bulletins de paie au format PDF
- Historique des paiements
- Export comptable (formats standard)
- Déclarations sociales et fiscales

4.4 Gestion des Honoraires

Fonctionnalités :

- Enregistrement des prestations et services
- Grilles tarifaires personnalisables
- Suivi du temps de travail (timesheet)
- Calcul automatique des honoraires
- Rapports de facturation

4.5 Gestion des Factures

Fonctionnalités :

- Création et édition de factures
- Modèles de factures personnalisables
- Numérotation automatique
- Gestion des devis
- Suivi des paiements et relances
- Génération de factures PDF
- Historique et archivage
- Statistiques de facturation

4.6 Gestion des Contacts

Fonctionnalités :

- CRUD des contacts (clients, prospects, fournisseurs)
- Fiches détaillées avec historique des interactions
- Segmentation et catégorisation
- Gestion des opportunités commerciales
- Suivi des communications (emails, appels, réunions)
- Import/Export de contacts (CSV, Excel)
- Recherche avancée et filtres

5. Exigences Techniques

5.1 Backend (Spring Boot)

- Architecture RESTful avec Spring Boot 4.x
- Spring Security pour l'authentification et autorisation (JWT)
- Spring Data JPA pour la couche de persistance
- Validation des données avec Bean Validation
- Gestion des exceptions centralisée
- Logs structurés (SLF4J + Logback)
- Documentation API avec Swagger/OpenAPI
- Tests unitaires et d'intégration (JUnit 5, Mockito)

5.2 Frontend (Angular)

- Architecture modulaire avec Angular 20
- Gestion d'état avec NgRx (ou alternative)
- Framework UI : Angular Material ou PrimeNG
- Responsive design (Desktop, Tablette, Mobile)
- Internationalisation (i18n)
- Lazy loading des modules
- Tests unitaires (Jasmine/Karma)

5.3 Base de données (MySQL)

- Schéma relationnel normalisé
- Migration avec Flyway ou Liquibase
- Indexation optimisée pour les performances
- Contraintes d'intégrité référentielle
- Sauvegarde automatique quotidienne

5.4 Sécurité

- Authentification JWT avec refresh tokens
- RBAC (Role-Based Access Control)
- Chiffrement des données sensibles
- Protection CSRF et XSS
- HTTPS obligatoire en production
- Politique de mots de passe robuste
- Audit trail des actions critiques

6. Initialisation et Déploiement

6.1 Création du Super Administrateur

Au premier lancement de l'application Spring Boot, un utilisateur Super Administrateur sera automatiquement créé avec les identifiants suivants :

- **Username :** superadmin
- **Email :** superadmin@domain.com
- **Mot de passe temporaire :** À définir lors de la première connexion

Note : *Le Super Administrateur devra obligatoirement changer son mot de passe lors de sa première connexion.*

6.2 Configuration initiale

- Configuration de la base de données (application.properties)
- Variables d'environnement pour les secrets
- Scripts de migration de base de données
- Données de test (profil développement uniquement)

7. Livrables

- Code source complet (Backend + Frontend)
- Documentation technique
- Guide d'installation et de déploiement
- Manuel utilisateur
- Scripts de base de données
- Tests unitaires et d'intégration

8. Planning Indicatif

Phase	Description	Durée
Phase 1	Conception et architecture	2 semaines
Phase 2	Développement Backend (API REST)	4 semaines
Phase 3	Développement Frontend (Angular)	4 semaines
Phase 4	Intégration et tests	2 semaines
Phase 5	Déploiement et formation	1 semaine
Total		**13 semaines**

9. Annexes

9.1 Modèle de données simplifié

Principales entités :

- User (Utilisateur)
- Employee (Employé)
- Role (Rôle)
- Department (Département)
- LeaveRequest (Demande de congé)
- Payroll (Paie)
- Fee (Honoraire)
- Invoice (Facture)
- Contact
- Interaction

9.2 Glossaire

Terme	Définition
CRM	Customer Relationship Management - Gestion de la Relation Client
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Opérations de base sur les données
JWT	JSON Web Token - Méthode d'authentification sécurisée
RBAC	Role-Based Access Control - Contrôle d'accès basé sur les rôles
SPA	Single Page Application - Application web monopage
